

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 15 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Complete Electrostatics Revision / संपूर्ण स्थिर वैद्युतिकी पुनरावृत्ति

Q1. Four equal charges q are at a square's vertices. One charge is removed. Field at the centre due to the remaining three equals:

वर्ग के चार शीर्षों पर समान q आवेश हैं। एक आवेश हटाया जाता है। शेष तीन के कारण केंद्र पर क्षेत्र है:

- | | |
|---|--|
| A. Equal and opposite to the field that the removed charge alone would produce
हटाए गए अकेले आवेश के क्षेत्र के समान और विपरीत | C. Three times the removed-charge field
हटाए गए आवेश के क्षेत्र का तीन गुना |
| B. 0 | D. Along the adjacent side
निकटवर्ती भुजा के अनुदिश |
| 0 | |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The field of all four was zero; hence $\vec{E}_{three} = -\vec{E}_{removed}$.

व्याख्या: चारों का क्षेत्र शून्य था; अतः $\vec{E}_{three} = -\vec{E}_{removed}$ ।

Q2. A charge $-Q$ is placed at the centre of a ring carrying $+Q$. Potential far away has leading behavior:

$+Q$ आवेशित वलय के केंद्र पर $-Q$ रखा है। बहुत दूर विभव का प्रमुख व्यवहार है:

- | | |
|--|------------------------------------|
| A. Faster than $1/r$ because net charge is zero
कुल आवेश शून्य होने से $1/r$ से तेज घटता है | C. Constant nonzero
नियत अशून्य |
| B. kQ/r
kQ/r | D. Infinite
अनंत |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The monopole term kQ_{net}/r vanishes; higher multipole terms determine the far potential.

व्याख्या: मोनोपोल पद kQ_{net}/r शून्य है; दूरस्थ विभव उच्च बहुध्रुव पदों से तय होता है।

Q3. A dipole aligned with a nonuniform field increasing along $+x$ experiences net force approximately:

$+x$ में बढ़ते असमान क्षेत्र के समानांतर द्विध्रुव पर परिणामी बल लगभग है:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| A. $F_x = p dE/dx$
$F_x = p dE/dx$ | C. $F_x = 0$
$F_x = 0$ |
| B. $F_x = pE$
$F_x = pE$ | D. $F_x = -p/E$
$F_x = -p/E$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: For a fixed aligned dipole, $U = -pE(x)$ and $F_x = -dU/dx = p dE/dx$.

व्याख्या: समानांतर द्विध्रुव के लिए $U = -pE(x)$; अतः $F_x = p dE/dx$ ।

Q4. Two paths connect the same points in an electrostatic field. The difference between works done by the field along them is:

विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में दो पथ समान बिंदुओं को जोड़ते हैं। दोनों पथों पर क्षेत्र के कार्य का अंतर है:

- | | |
|---|---|
| A. 0
0 | C. Equal to enclosed charge
घिरे आवेश के बराबर |
| B. Proportional to path length
पथ लंबाई के समानुपाती | D. Infinite
अनंत |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Electrostatic field is conservative, so $W_{AB} = q(V_A - V_B)$ is path independent.

व्याख्या: विद्युत स्थैतिक क्षेत्र संरक्षी है; $W_{AB} = q(V_A - V_B)$ पथ से स्वतंत्र है।

Q5. A point charge is placed off-centre inside a conductor cavity. Total induced charge on the cavity wall is:

चालक की गुहा में बिंदु आवेश केंद्र से हटकर रखा है। गुहा की दीवार पर कुल प्रेरित आवेश है:

- | | |
|-----------------|--|
| A. $-q$
$-q$ | C. 0
0 |
| B. $+q$
$+q$ | D. Depends on position
स्थिति पर निर्भर |

Answer / उत्तर: A

Explanation: A Gaussian surface in the conductor encloses zero net charge, so the inner-wall total is always $-q$, though its density is nonuniform.

व्याख्या: चालक में गाउसीय पृष्ठ शून्य कुल आवेश घेरता है; भीतरी दीवार का कुल आवेश सदैव $-q$ है, यद्यपि घनत्व असमान है।

Q6. A charge q is enclosed by an arbitrary closed surface. If the surface area doubles without crossing charge, average normal field component becomes:

q आवेश मनमाने बंद पृष्ठ में घिरा है। आवेश को पार किए बिना पृष्ठ क्षेत्रफल दोगुना हो जाए तो औसत अभिलम्ब क्षेत्र घटक होता है:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A. $E_{avg}/2$
$E_{avg}/2$ | C. E_{avg}
E_{avg} |
| B. $2E_{avg}$
$2E_{avg}$ | D. $E_{avg}/4$
$E_{avg}/4$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\Phi = AE_{n,avg} = q/\epsilon_0$ is fixed, so doubling A halves $E_{n,avg}$.

व्याख्या: $AE_{n,avg} = q/\epsilon_0$ नियत है; A दोगुना होने पर औसत घटक आधा होता है।

Q7. Concentric conducting shells of radii $a < b$ carry charges $+Q$ and $-Q$. Potential outside $r > b$ is:

$a < b$ त्रिज्या के समकेंद्री चालक खोलों पर $+Q$ और $-Q$ हैं। $r > b$ पर विभव है:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A. 0 if $V(\infty) = 0$
0 if $V(\infty) = 0$ | C. $2kQ/r$
$2kQ/r$ |
| B. kQ/r
kQ/r | D. $kQ(1/a - 1/b)$
$kQ(1/a - 1/b)$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The total enclosed charge outside is zero, so $E = 0$ there; with $V(\infty) = 0$, outside potential is zero.

व्याख्या: बाहर कुल घिरा आवेश शून्य, इसलिए $E = 0$; $V(\infty) = 0$ से बाहर विभव शून्य है।

Q8. Energy needed to charge an isolated sphere of capacitance C from 0 to Q is represented by area under:

धारिता C वाले विलगित गोले को 0 से Q तक आवेशित करने की ऊर्जा किस ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल है?

- | | |
|--|---|
| A. V versus q graph
V बनाम q ग्राफ | C. E versus area graph
E बनाम क्षेत्रफल ग्राफ |
| B. C versus time graph
C बनाम समय ग्राफ | D. Q versus radius graph only
केवल Q बनाम त्रिज्या ग्राफ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $dW = Vdq$; hence $U = \int_0^Q V(q)dq = Q^2/(2C)$.

व्याख्या: $dW = Vdq$; अतः $U = \int_0^Q Vdq = Q^2/(2C)$ ।

Q9. Four equal capacitors lie on the four sides of a square. A supply is connected across one diagonal and a fifth capacitor across the other diagonal. The fifth capacitor has:

चार समान संधारित्र वर्ग की चारों भुजाओं पर हैं। एक विकर्ण के सिरों पर स्रोत और दूसरे विकर्ण के सिरों पर पाँचवाँ संधारित्र जोड़ा गया है। पाँचवें संधारित्र पर:

- | | |
|---|--|
| A. Zero potential difference by symmetry
सममिति से शून्य विभवान्तर | C. Half supply voltage always
सदैव आधा आपूर्ति विभव |
| B. Full supply voltage
पूरा आपूर्ति विभव | D. Infinite charge
अनंत आवेश |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The endpoints of the other diagonal are equipotential in the balanced symmetric bridge, so the fifth capacitor is uncharged.

व्याख्या: संतुलित सममित ब्रिज में दूसरे विकर्ण के दोनों सिरे समविभव हैं; इसलिए पाँचवाँ संधारित्र अनावेशित है।

Q10. A charged capacitor C at voltage V is connected to an identical uncharged capacitor.

Fraction of initial energy lost is:

V विभव पर आवेशित C संधारित्र को समान अनावेशित संधारित्र से जोड़ते हैं। प्रारम्भिक ऊर्जा का कितना भाग नष्ट होता है?

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$ | C. $\frac{3}{4}$
$\frac{3}{4}$ |
| B. $\frac{1}{4}$
$\frac{1}{4}$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V_f = V/2$. Initial $U_i = CV^2/2$; final $U_f = 2[C(V/2)^2/2] = CV^2/4 = U_i/2$.

व्याख्या: $V_f = V/2$; अंतिम ऊर्जा $U_i/2$ है, इसलिए आधी ऊर्जा नष्ट होती है।

Q11. A dielectric slab is partly inserted into a battery-connected capacitor. As insertion increases, capacitance and stored energy respectively:

बैटरी से जुड़े संधारित्र में परावैद्युत पट्ट आंशिक रूप से डाली जाती है। प्रवेश बढ़ने पर धारिता और ऊर्जा क्रमशः:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| A. Increase, increase
बढ़ती, बढ़ती | C. Decrease, increase
घटती, बढ़ती |
| B. Increase, decrease
बढ़ती, घटती | D. Remain constant
नियत रहती हैं |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Overlap increases C ; at fixed V , $U = CV^2/2$ also increases, with energy supplied by the battery.

व्याख्या: अतिव्यापन से C बढ़ती है; नियत V पर $U = CV^2/2$ भी बढ़ती है।

Q12. For a battery-connected parallel-plate capacitor, attractive force between plates is proportional to:

बैटरी से जुड़े समांतर-प्लेट संधारित्र में प्लेटों का आकर्षण बल समानुपाती है:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| A. V^2/d^2
V^2/d^2 | C. V^2d
V^2d |
| B. V/d
V/d | D. d^2/V
d^2/V |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $F = \frac{1}{2}\epsilon AE^2 = \frac{1}{2}\epsilon A(V/d)^2$.

व्याख्या: $F = \frac{1}{2}\epsilon A(V/d)^2$; अतः $F \propto V^2/d^2$ ।

Q13. Two isolated spheres of radii R and $3R$ are connected after carrying total charge Q . Final charges are:

R और $3R$ त्रिज्या के दो विलगित गोले कुल Q आवेश के साथ जोड़े जाते हैं। अंतिम आवेश हैं:

- | | |
|---|---|
| A. $Q/4$ and $3Q/4$
$Q/4$ and $3Q/4$ | C. $3Q/4$ and $Q/4$
$3Q/4$ and $Q/4$ |
| B. $Q/2$ and $Q/2$
$Q/2$ and $Q/2$ | D. $Q/10$ and $9Q/10$
$Q/10$ and $9Q/10$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Equal final potential gives $q_1/R = q_2/(3R)$, so $q_2 = 3q_1$ and charge conservation gives $q_1 = Q/4$.

व्याख्या: समान विभव से $q_2 = 3q_1$ और संरक्षण से $q_1 = Q/4, q_2 = 3Q/4$ ।

Q14. For those connected spheres, ratio of their surface electric fields $E_R : E_{3R}$ is:

उन जुड़े गोलों के पृष्ठ विद्युत क्षेत्रों का अनुपात $E_R : E_{3R}$ है:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. 3 : 1
3 : 1 | C. 9 : 1
9 : 1 |
| B. 1 : 3
1 : 3 | D. 1 : 1
1 : 1 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: At equal potential $E = V/R$, so $E_R/E_{3R} = 3$.

व्याख्या: समान विभव पर $E = V/R$; अतः अनुपात 3 : 1।

Q15. Treating Earth as an isolated sphere of radius 6.4×10^6 m, its capacitance is about:

पृथ्वी को 6.4×10^6 m त्रिज्या का विलगित गोला मानें। धारिता लगभग है:

- | | |
|---|---|
| A. 7.1×10^{-4} F
7.1×10^{-4} F | C. 6.4 F
6.4 F |
| B. 7.1×10^4 F
7.1×10^4 F | D. 9×10^9 F
9×10^9 F |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C = R/k = 6.4 \times 10^6 / (9 \times 10^9) \approx 7.1 \times 10^{-4}$ F.

व्याख्या: $C = R/k \approx 7.1 \times 10^{-4}$ F।

Q16. A conducting sphere reaches field E_s at its surface. Its potential is:

चालक गोले के पृष्ठ पर क्षेत्र E_s है। उसका विभव है:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. $V = E_s R$
$V = E_s R$ | C. $V = E_s R^2$
$V = E_s R^2$ |
| B. $V = E_s / R$
$V = E_s / R$ | D. $V = 0$
$V = 0$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E_s = kQ/R^2$ and $V = kQ/R$, hence $V = E_s R$.

व्याख्या: $E_s = kQ/R^2$ और $V = kQ/R$; अतः $V = E_s R$ ।

Q17. A neutral conductor cavity contains $+q$. If the conductor is grounded, charge on its outer surface becomes:

उदासीन चालक की गुहा में $+q$ है। चालक को भू-संपर्कित करने पर बाहरी सतह का आवेश होता है:

- | | |
|-----------------|---|
| A. 0
0 | C. $-q$
$-q$ |
| B. $+q$
$+q$ | D. Depends only on cavity shape
केवल गुहा आकार पर निर्भर |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $-q$ remains induced on the inner wall, while Earth supplies/removes charge so the grounded outer surface need carry no net charge in absence of external fields.

व्याख्या: भीतरी दीवार पर $-q$ प्रेरित रहता है; भू-संपर्क के कारण बाहरी सतह पर शुद्ध आवेश शून्य हो सकता है।

Q18. A nonconducting sphere has $\rho(r) = \rho_0(1 - r/R)$. Enclosed charge at radius $r < R$ is:

अचालक गोले में $\rho(r) = \rho_0(1 - r/R)$ है। $r < R$ पर घिरा आवेश है:

- | | |
|---|---|
| A. $4\pi\rho_0(r^3/3 - r^4/(4R))$
$4\pi\rho_0(r^3/3 - r^4/(4R))$ | C. $4\pi\rho_0(r^2/2 - r^3/(3R))$
$4\pi\rho_0(r^2/2 - r^3/(3R))$ |
| B. $4\pi\rho_0 r^3/3$
$4\pi\rho_0 r^3/3$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $q(r) = 4\pi \int_0^r \rho_0(1 - r'/R)r'^2 dr' = 4\pi\rho_0(r^3/3 - r^4/(4R))$.

व्याख्या: $q(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r')r'^2 dr' = 4\pi\rho_0(r^3/3 - r^4/(4R))$ ।

Q19. Potential at the centre of a uniformly charged disc of radius R and density σ is:

R त्रिज्या और σ घनत्व वाली समान आवेशित डिस्क के केंद्र पर विभव है:

- | | |
|---|---|
| A. $V = \sigma R/(2\epsilon_0)$
$V = \sigma R/(2\epsilon_0)$ | C. $V = \sigma R/\epsilon_0$
$V = \sigma R/\epsilon_0$ |
| B. $V = \sigma/(2\epsilon_0 R)$
$V = \sigma/(2\epsilon_0 R)$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Concentric rings give $dV = k(\sigma 2\pi r dr)/r = \sigma dr/(2\epsilon_0)$; integration gives $V = \sigma R/(2\epsilon_0)$.

व्याख्या: समकेंद्री वलयों के समाकलन से $V = \sigma R/(2\epsilon_0)$ ।

Q20. Field on the axis of a uniformly charged disc at distance $x > 0$ is:

समान आवेशित डिस्क के अक्ष पर $x > 0$ दूरी पर क्षेत्र है:

A. $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$
 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$

B. $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ for every x
 $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ for every x

C. $E = kQ/x^2$ for every x
 $E = kQ/x^2$ for every x

D. $E = 0$
 $E = 0$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Integrating axial components of concentric rings gives the stated expression, approaching sheet field near a large disc.

व्याख्या: समकेंद्री वलयों के अक्षीय घटकों का समाकलन यह व्यंजक देता है।

Q21. On the surface of a conductor, electrostatic force per unit area can also be written as:

चालक पृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत स्थैतिक बल लिखा जा सकता है:

A. $f = \frac{1}{2}\sigma E_{out}$
 $f = \frac{1}{2}\sigma E_{out}$

B. $f = \sigma E_{out}$
 $f = \sigma E_{out}$

C. $f = E_{out}/\sigma$
 $f = E_{out}/\sigma$

D. $f = 0$
 $f = 0$

Answer / उत्तर: A

Explanation: A surface element does not act on itself; average field acting on it is $E_{out}/2$, so $f = \sigma E_{out}/2$.

व्याख्या: पृष्ठ तत्व स्वयं पर बल नहीं लगाता; उस पर औसत क्षेत्र $E_{out}/2$ है, इसलिए $f = \sigma E_{out}/2$ ।

Q22. A dipole is rotated slowly from stable to unstable equilibrium. Required work is:

द्विध्रुव को स्थिर से अस्थिर संतुलन तक धीरे घुमाया जाता है। आवश्यक कार्य है:

A. $2pE$
 $2pE$

B. pE
 pE

C. 0
 0

D. $-2pE$
 $-2pE$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $W = U_{180} - U_0 = (+pE) - (-pE) = 2pE$.

व्याख्या: $W = (+pE) - (-pE) = 2pE$ ।

Q23. For charges $+q$ and $-2q$, the zero-potential surface satisfies:

$+q$ और $-2q$ आवेशों के लिए शून्य-विभव पृष्ठ संतुष्ट करता है:

A. $r_{-2q} = 2r_{+q}$
 $r_{-2q} = 2r_{+q}$

B. $r_{-2q} = r_{+q}/2$
 $r_{-2q} = r_{+q}/2$

C. $r_{-2q} = r_{+q}$
 $r_{-2q} = r_{+q}$

D. No such surface
 ऐसा कोई पृष्ठ नहीं

Answer / उत्तर: A

Explanation: $kq/r_1 - 2kq/r_2 = 0$ gives $r_2 = 2r_1$.

व्याख्या: $kq/r_1 - 2kq/r_2 = 0$ से $r_2 = 2r_1$ ।

Q24. Charges $+q$ and $+9q$ are separated by d . Their field-null point is at distance from $+q$:

$+q$ और $+9q$ आवेश d दूरी पर हैं। क्षेत्र-शून्य बिंदु $+q$ से दूरी पर है:

- | | |
|----------|-----------|
| A. $d/4$ | C. $3d/4$ |
| $d/4$ | $3d/4$ |
| B. $d/3$ | D. $d/2$ |
| $d/3$ | $d/2$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $kq/x^2 = 9kq/(d-x)^2$ gives $d-x = 3x$, hence $x = d/4$.

व्याख्या: $kq/x^2 = 9kq/(d-x)^2$ से $x = d/4$ ।

Q25. A particle with charge-to-mass ratio q/m starts from rest through potential drop V . Its speed is:

q/m अनुपात वाला कण विराम से V विभव-पतन से गुजरता है। उसकी चाल है:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| A. $v = \sqrt{2qV/m}$ | C. $v = \sqrt{qV/(2m)}$ |
| $v = \sqrt{2qV/m}$ | $v = \sqrt{qV/(2m)}$ |
| B. $v = qV/m$ | D. $v = 2qV/m$ |
| $v = qV/m$ | $v = 2qV/m$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $qV = mv^2/2$, so $v = \sqrt{2qV/m}$ for a drop accelerating the charge.

व्याख्या: $qV = mv^2/2$; अतः $v = \sqrt{2qV/m}$ ।

Q26. An electron accelerated through V and a proton through the same V gain kinetic energies in ratio:

इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समान V से त्वरित किया जाता है। प्राप्त गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है:

- | | |
|----------------|--------------------------|
| A. 1 : 1 | C. $m_e : m_p$ |
| 1 : 1 | $m_e : m_p$ |
| B. $m_p : m_e$ | D. 1 : 1836 ² |
| $m_p : m_e$ | 1 : 1836 ² |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Each has charge magnitude e and gains $K = eV$, independent of mass.

व्याख्या: दोनों का आवेश परिमाण e है और $K = eV$; द्रव्यमान पर निर्भर नहीं।

Q27. The speeds gained by that electron and proton are in ratio:

उसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन द्वारा प्राप्त चालों का अनुपात है:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| A. $\sqrt{m_p/m_e} : 1$ | C. $m_p/m_e : 1$ |
| $\sqrt{m_p/m_e} : 1$ | $m_p/m_e : 1$ |
| B. 1 : 1 | D. $m_e/m_p : 1$ |
| 1 : 1 | $m_e/m_p : 1$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $v = \sqrt{2eV/m}$, so $v_e/v_p = \sqrt{m_p/m_e}$.

व्याख्या: $v \propto 1/\sqrt{m}$; अतः $v_e/v_p = \sqrt{m_p/m_e}$ ।

Q28. A charged isolated sphere is surrounded by a concentric grounded shell. The sphere-shell system behaves as:

आवेशित विलगित गोले को समकेंद्री भू-संपर्कित खोल घेरता है। गोला-खोल निकाय व्यवहार करता है:

- | | |
|--|--|
| A. A spherical capacitor
गोलीय संधारित्र जैसा | C. A magnetic solenoid
चुंबकीय परिनालिका जैसा |
| B. An infinite plane capacitor
अनंत समतल संधारित्र जैसा | D. A resistor only
केवल प्रतिरोधक जैसा |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The inner sphere and grounded outer shell are two concentric electrodes with opposite induced charges.

व्याख्या: भीतरी गोला और भू-संपर्कित बाहरी खोल दो समकेंद्री इलेक्ट्रोड हैं जिन पर विपरीत प्रेरित आवेश होते हैं।

Q29. A uniformly charged spherical shell expands slowly while total charge remains fixed. Its electrostatic energy:

समान आवेशित गोलाकार खोल कुल आवेश नियत रखते हुए धीरे फैलता है। उसकी विद्युत स्थैतिक ऊर्जा:

- | | |
|--|---|
| A. Decreases as $1/R$
$1/R$ के अनुसार घटती है | C. Remains constant
नियत रहती है |
| B. Increases as R
R के अनुसार बढ़ती है | D. Becomes negative
ऋणात्मक हो जाती है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = Q^2/(8\pi\epsilon_0 R)$, so increasing R lowers the energy.

व्याख्या: $U = Q^2/(8\pi\epsilon_0 R)$; अतः R बढ़ने पर ऊर्जा घटती है।

Q30. The final check for any proposed electrostatic field is that it must satisfy in a charge-free simply connected region:

किसी प्रस्तावित विद्युत स्थैतिक क्षेत्र की अंतिम जाँच है कि आवेश-रहित सरल-संबद्ध क्षेत्र में वह संतुष्ट करे:

- | | |
|---|---|
| A. $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$ and $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$
$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$ and $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ | C. $\vec{\nabla} \times \vec{E} \neq 0$ always
$\vec{\nabla} \times \vec{E} \neq 0$ always |
| B. $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} \neq 0$ always
$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} \neq 0$ always | D. $E = 0$ everywhere
$E = 0$ everywhere |

Answer / उत्तर: A

Explanation: With $\rho = 0$, Gauss's differential law gives zero divergence; electrostatics also gives zero curl.

व्याख्या: $\rho = 0$ पर अपसरण शून्य और विद्युत स्थैतिक में कर्ल भी शून्य है।